



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 12: Cera Desmoldante (Tipo AZ-90)

Claves de producto incluidas:
DSM-020-000

Nota: Las claves DSM-010-000 y DSM-030-000 son productos distintos (probablemente otros tipos de ceras o desmoldantes) y requieren sus propias HDS/FT por composición variada. Este documento aplica exclusivamente a DSM-020-000.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

La Cera Desmoldante Tipo AZ-90 es una formulación líquida compuesta por una mezcla de ceras de alta calidad, típicamente cera de carnauba (de origen vegetal) y ceras sintéticas (como polietileno o Fischer-Tropsch), dispersas en un solvente mineral alifático (hidrocarburo ligero) de rápida evaporación.

Esta cera se utiliza como agente desmoldante de sacrificio en procesos de fabricación de piezas de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV), resinas poliéster, epoxi, viniléster y otros polímeros termoestables. Su función es crear una capa microcristalina de baja energía superficial sobre la superficie del molde, impidiendo la adherencia de la resina y facilitando el desmoldeo de la pieza curada. Es especialmente popular en moldes de poliéster y epoxi donde se requiere un acabado superficial brillante.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido translúcido, de blanco lechoso a amarillo pálido (puede tener aspecto pastoso a bajas temperaturas)	Visual

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Olor	Característico a solvente mineral (hidrocarburo alifático)	—
Contenido de ceras (sólidos)	15 - 25	% p/p
Densidad (20°C)	0.78 - 0.82	g/cm³
Viscosidad (25°C)	20 - 100	mPa·s (cP)
Punto de inflamación (copa cerrada)	40 - 60	°C (inflamable)
Temperatura de evaporación del solvente	80 - 140	°C
Punto de fusión de las ceras (rango)	70 - 90	°C
Solubilidad en agua	Insoluble	—
Solubilidad en solventes orgánicos	Soluble en hidrocarburos, estireno, acetona, thinner	—
Tiempo de secado al aire (capa fina, 20°C)	5 - 10 minutos (evaporación del solvente); 15-20 minutos (película táctil)	—

Artesanías
Fabricación de moldes y
figuras decorativas

Autos y Botes
Cascos, spoilers y piezas
en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción
Concreto polimérico
tuberías y reparaciones

Muebles
Muebles con acabado de
poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Estabilidad en almacenamiento (15-30°C, envase cerrado)	24 meses	—
--	----------	---

3. PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Propiedad	Valor	Notas
Espesor de capa seca típico	1 - 5 µm	Después del pulido
Apariencia	Brillante, similar a un espejo	Tras pulido con franela
Adherencia al molde	Física (buena)	Se adhiere por fuerzas de Van der Waals
Energía superficial (después de pulir)	< 30 mN/m	Baja, excelente poder desmoldante
Número de piezas desmoldeadas por aplicación	1 - 5 (depende del molde y la pieza)	Cera de sacrificio (se repone parcialmente en cada ciclo)
Compatibilidad con resinas	No se adhiere a poliéster, epoxi, viniléster	Excelente

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Resistencia al calor

Hasta 80°C (por encima, las ceras pueden ablandarse y perder efectividad)

Para altas temperaturas (post-curado > 80°C), usar desmoldantes especiales

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Fabricación de piezas de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) en procesos *hand lay-up*, *spray-up* y prepreg.
- Desmoldeo de resinas epoxi para fabricación de moldes, prototipos y piezas técnicas.
- Moldes de gel-coat (aplicación antes del gel-coat para obtener un acabado brillante).
- Industria náutica: Cascos de barcos, cubiertas, consolas.
- Automoción: Piezas de carrocería, defensas, spoilers.
- Moldes de fabricación propia (moldes de poliéster o epoxi) donde se requiere un desmoldeo suave.
- Reparación de moldes (renovación de la capa desmoldante después de múltiples usos).

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

5.1 Preparación del molde:

- El molde debe estar limpio, seco y libre de polvo, grasa, residuos de resinas anteriores o desmoldantes antiguos.
- Limpieza recomendada: Usar un limpiador específico para moldes (acetona o alcohol isopropílico) y un paño limpio. No dejar residuos de disolvente.
- Si el molde es nuevo (sin tratar), se recomienda aplicar varias capas de cera y pulir para sellar los poros.

5.2 Aplicación de la primera capa (capa selladora):

1. Agitar bien el producto antes de usar (las ceras pueden sedimentar).
2. Aplicar una capa fina y uniforme sobre toda la superficie del molde utilizando una franela limpia, algodón o una brocha de cerdas suaves (no de espuma, ya que el solvente puede disolverla).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- 3. Técnica: Aplicar en movimientos circulares, sin exceso de producto (evitar escurrimientos y acumulaciones).
- 4. Dejar secar durante 5-10 minutos hasta que el solvente se evapore y la cera se vea opaca o blanquecina. No aplicar calor forzado (riesgo de burbujas).
- 5. Pulir la superficie con una franela limpia y seca (movimientos circulares firmes) hasta obtener un brillo uniforme y sin rayas. Es importante retirar todo el exceso de cera. Un paño de microfibra es ideal.
- 6. Repetir el proceso para una segunda capa (cruzar la dirección de aplicación respecto a la primera capa, por ejemplo, horizontal y luego vertical).

5.3 Número de capas recomendadas:

Tipo de molde	Capas sellado inicial	Capas entre piezas (ciclo)	Notas
Molde nuevo (polímero o metal)	4 - 6	1 - 2	Las primeras capas sellan los poros
Molde usado en buen estado	2 - 3	1	Mantenimiento
Molde usado con desmoldante antiguo	Limpiar completamente y empezar como nuevo	—	—
Molde de gel-coat fresco	3 - 4	1	El gel-coat es más pegajoso

5.4 Aplicación entre piezas (ciclo normal):

Artesanías
 Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes
 Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción
 Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles
 Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Después de desmoldar una pieza, el molde retiene una parte de la cera.
- No es necesario limpiar toda la cera anterior (a menos que esté contaminada). Simplemente aplicar 1 capa fina de cera nueva, dejar secar, pulir y proceder al siguiente moldeo.
- Después de 5-10 ciclos, limpiar completamente el molde con limpiador para eliminar la acumulación de cera y residuos, y reaplicar 2-3 capas de sellado.

5.5 Aplicación de la resina / gel-coat:

- Una vez que la cera está pulida y brillante, proceder con la aplicación del gel-coat (Grupos 3,4) o directamente con la resina poliéster (Grupos 1,2) y las fibras.
- Importante: No tocar la superficie pulida con los dedos (los aceites naturales pueden afectar el desmoldeo).
- Aplicar la resina dentro de las 24 horas siguientes al pulido para máxima efectividad.

5.6 Desmoldeo:

- Una vez que la pieza ha curado completamente, desmoldar manualmente o con ayuda de cuñas de plástico (no metálicas).
- La cera permanece en el molde, no se transfiere significativamente a la pieza (solo una traza que puede eliminarse con limpiador).

5.7 Limpieza de la pieza:

- La pieza desmoldada puede tener una ligera película de cera (especialmente en las primeras capas). Para eliminar la cera de la pieza (por ejemplo, antes de pintar o pegar), usar un limpiador desengrasante o acetona con un paño limpio.

6. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad: Excelente con moldes de poliéster, epoxi, metal (acero, aluminio), vidrio y cerámica. Compatible con resinas poliéster, epoxi, viniléster, poliuretano.
- Incompatibilidades: No aplicar sobre moldes con restos de desmoldantes de silicona (la cera no se adhiere bien). No aplicar sobre moldes a temperatura superior a 40°C (el solvente se evapora demasiado rápido y la cera no forma una capa uniforme).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Materiales de aplicación: Usar franelas de algodón o microfibra. No usar brochas de espuma (el solvente mineral las disuelve). Los paños de papel pueden dejar pelusa.
- Almacenamiento de paños usados: Los paños impregnados de cera y solvente pueden ser inflamables y autoinflamarse si se apilan en caliente. Almacenar en recipientes metálicos cerrados o sumergir en agua antes de desechar.

7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Temperatura: Almacenar entre 10°C y 30°C. Evitar temperaturas superiores a 35°C (puede separarse la cera del solvente). A bajas temperaturas (<10°C) puede espesar o solidificarse; dejar atemperar a temperatura ambiente antes de usar.
- Envases: Mantener el envase herméticamente cerrado para evitar la evaporación del solvente. No almacenar cerca de fuentes de calor, chispas o llamas abiertas.
- Vida útil: 24 meses en condiciones óptimas. Si se observa separación de fases (cera sedimentada en el fondo), agitar vigorosamente (o usar un agitador mecánico) antes de usar. Si hay grumos o gelificación, desechar.
- Rotación: FIFO.

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo